



Taller I
Definición de Desafío a resolver a través de Computer Vision

Visión Artificial

Prof. Jorge Vásquez

Integrantes

Luis Araya
Rodrigo González
Miguel Ortega
Rodrigo Rohland

Taller 1 - Visión Artificial

1. Presentación del Desafío a resolver con Computer Vision

Diseñar un sistema integral de visión artificial para la **prevención, detección temprana, verificación y seguimiento post-incidente de robo o fraude** en entornos bancarios, con foco en sucursales, cajeros automáticos y áreas de acceso restringido, maximizando la seguridad, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.

1.1. Factores Sociales

- **Aumento del fraude físico y suplantación de identidad** en sucursales y cajeros.
 - **Mayor percepción de inseguridad** en clientes y personal, especialmente en horarios o zonas de riesgo.
 - **Exigencias regulatorias** sobre verificación reforzada de identidad, prevención de lavado de activos y custodia de efectivo.
 - **Demanda ciudadana** por experiencias más seguras y ágiles en el uso de servicios bancarios.
 - **Protección de la integridad física** de clientes y empleados frente a asaltos o incidentes.
-

1.2. Factores Tecnológicos

- **Prevención:**
 - Detección de *shoulder surfing* en cajeros mediante análisis de ángulos y distancias de personas cercanas.
 - Algoritmos para identificar manipulación sospechosa o instalación de dispositivos de *skimming*.
 - Mapas dinámicos de riesgo que combinan datos de incidentes y análisis visual.
- **Detección temprana:**
 - Análisis de microexpresiones y lenguaje corporal para identificar comportamientos potencialmente delictivos.
 - Reconocimiento facial cruzado con patrones de comportamiento para detectar cambios bruscos en clientes habituales.
 - Lectura inteligente de matrículas para identificar vehículos vinculados a delitos.

- **Verificación en zona:**
 - Robots de patrullaje autónomo en interiores con visión térmica y óptica.
 - Drones de interior en sucursales grandes o centros de efectivo para confirmar alertas sin exponer al personal.
 - **Seguimiento post-incidente:**
 - Reconstrucción 3D del evento a partir de múltiples cámaras para análisis forense.
 - Identificación de reincidencia geográfica incluso con cambios de vestimenta.
 - Generación automática de paquetes de evidencia con videos, fotos, reportes y cronología listos para autoridades y aseguradoras.
 - **Integración de datos:**
 - Cámaras de sucursales, cajeros, accesos, estacionamientos y sensores IoT en una misma plataforma.
 - Sistemas GIS para georreferenciar incidentes y priorizar recursos.
 - **Edge computing** para procesar video y emitir alertas locales en tiempo real sin depender totalmente de la nube.
-

1.3. Factores Económicos

- Reducción de pérdidas económicas por fraudes y robos.
 - Disminución de costos de seguros gracias a la adopción de medidas avanzadas de seguridad.
 - Optimización de personal mediante análisis en tiempo real del flujo de clientes.
 - Posibilidad de comercializar la solución como servicio a otros bancos, fintechs y aseguradoras.
 - Modelo de suscripción para monitoreo continuo y servicios de inspección preventiva.
-

2. POG (Product Opportunity Gap)

Desarrollo de un **ecosistema integrado de visión artificial** que cubra todo el ciclo de seguridad y eficiencia en operaciones bancarias:

1. **Prevención:**
 - Monitoreo inteligente en cajeros, sucursales y estacionamientos para detectar anomalías antes de que se conviertan en incidentes.
 - Funciones como detección de *shoulder surfing*, manipulación de cajeros y mapas de riesgo dinámicos.

2. **Detección temprana:**

- Identificación en tiempo real de personas o comportamientos sospechosos.
- Análisis de microexpresiones, reconocimiento facial y lectura de matrículas para anticipar amenazas.

3. **Confirmación en terreno:**

- Despliegue de robots o drones de interior para validar incidentes de forma segura.
- Transmisión de video en vivo al centro de control.

4. **Post-incidente:**

- Reconstrucción 3D y análisis detallado de los hechos para evidencias legales.
- Seguimiento de reincidencias y generación automática de reportes para autoridades y aseguradoras.

La plataforma integrará toda la información en un **centro de control unificado**, priorizando alertas, mostrando mapas en tiempo real y coordinando respuestas con las áreas de seguridad física y digital del banco.

 La **intersección real** de los factores sociales, tecnológicos y económicos se encuentra en la **necesidad urgente de reforzar la seguridad bancaria con herramientas inteligentes**, en un contexto donde la tecnología ya lo permite, la regulación lo exige y el costo de no hacerlo es altísimo.